MaBémat

Leçons de mathématiques

Classe de sixième

2026 - 2027

Nom : Prénom : Classe :

Site - MaBemat

https ://mabemat.github.io/mabemat/

ENT - Accès à Pronote

https ://monlycee.net

Capytale

https ://capytale2.ac-paris.fr

Sommaire

Chapitre 1 - Nombres entiers 6
I. Écrire les nombres entiers
II. Ranger les nombres entiers

Chapitre 2 - Droites et segments 7
I. La droite
a. Alignement
b. Positions de deux droites
II. Segment, demi-droite et milieu

Chapitre 3 - Nombres décimaux 9
I. Écriture décimale
II. Fractions décimales
III. Ordonner les nombres décimaux
a. La demi-droite graduée
b. Comparer et ordonner
c. Encadrer, intercaler et arrondir

Chapitre 4 - Angles (1) 13
I. Notion d'angle
a. Définition et notation
II. Mesurer un angle

Chapitre 5 - Opérations sur les nombres décimaux 15
I. Vocabulaire
II. Priorités opératoires
a. Calculs sans parenthèse
b. Calculs avec parenthèses
III. Poser les calculs

Chapitre 6 - Organisation et gestion de données. 18
I. Tableaux
II. Diagrammes

Chapitre 7 - Angles (2) 20
I. Nature des angles et mesure
II. Construction d'angles
III. Bissectrice

Chapitre 8 - Notion de fraction **21**
I. Fractions et partage
II. Fractions et quotients
III. Fractions et demi-droites graduées
IV. Fractions égales
V. Comparaisons de fractions

Chapitre 9 - Distance et compas **24**
I. Cercles
II. Disques
III. Médiatrice d'un segment

Chapitre 10 - Divisions **26**
I. Division euclidienne
II. Division décimale

Chapitre 11 - Symétrie axiale **28**
I. Symétrie axiale
II. Constructions
III. Propriétés de la symétrie axiale
IV. Axe de symétrie

Chapitre 12 - Opérations sur les fractions **31**
I. Addition et soustraction de fractions
II. Fraction d'un nombre

Chapitre 13 - Triangles **33**
I. Généralités sur les triangles
II. Triangles rectangles
III. Triangles isocèles et équilatéraux

Chapitre 14 - Pourcentage **36**
I. Proportion et pourcentage.
II. Calculer mentalement
III. Appliquer un pourcentage

Chapitre 15 - Proportionnalité **37**
I. Situation de proportionnalité
II. Résoudre des problèmes
III. Utiliser une échelle

Chapitre 16 - Périmètre **39**
I. Unités de longueur
II. Périmètre

Chapitre 17 - Durées **40**
I. Convertir des durées
II. Résoudre des problèmes avec des durées

Chapitre 18 - Aires **42**
I. Aire
II. Unités d'aire

Chapitre 19 - Probabilités **43**
I. Vocabulaire
II. Probabilité d'un événement

Chapitre 20 - Solides de l'espace **44**
I. Reconnaître les solides usuels
II. Représentation dans l'espace
III. Les volumes

Chapitre 1 - Nombres entiers

I. Écrire les nombres entiers

Définition :
Pour écrire les nombres, on utilise 10 symboles appelés chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

R Pour faciliter la lecture des grands nombres, on regroupe les chiffres par trois en partant de la droite : le nombre 3562382598 s'écrit 3 562 382 598.

Règles d'orthographe pour l'écriture des nombres en lettres

- Si un nombre s'écrit en plusieurs mots, on met un trait d'union entre chaque mot.
- Les mots « vingt » et « cent » se terminent par un « s » s'ils sont le dernier mot du nombre et qu'ils sont multipliés (six-cents, quatre-vingts, mais six-cent-dix et quatre-vingt-cinq).
- Le mot « mille » est invariable, il ne prend jamais de « s ».
- Les mots « million » et « milliard » s'accordent au pluriel.

Exemple

3 562 382 598 s'écrit .....

.....

II. Ranger les nombres entiers

Propriété :

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
Centaines de milliards	Dizaines de milliards	Unités de milliards	Centaines de millions	Dizaines de millions	Unités de millions	Centaines de milliers	Dizaines de milliers	Unités de milliers	Centaines	Dizaines	Unités

Exemple

En t'aidant du tableau ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

1. Dans le nombre 3 562 382 598, quel est le rang du chiffre 6 ?

   .....

2. Dans le nombre 3 562 382 598, quel est le nombre des dizaines de milliers ?

   .....

3. Dans 3 562 382 598, déterminer le nombre de dizaines.

   .....

4. Décomposer 3 562 382 598 selon ses rangs.

   .....

   .....

5. En déduire son chiffre des centaines de milliers.

   .....

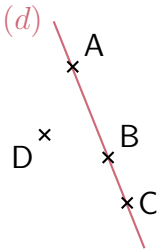
Chapitre 2 - Droites et segments

I. La droite

a. Alignement

Propriété :
Par deux points distincts, il passe une unique droite.
Ici, on la note (d), (AB) ou (BA).

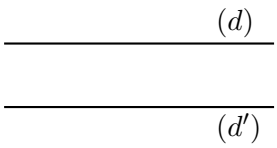
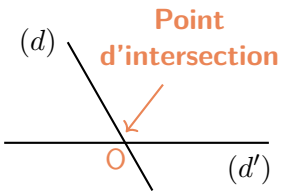
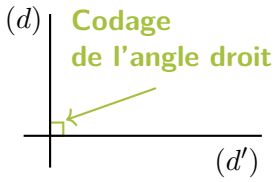
R
- (AC) et (CB) sont par exemple d'autres noms de la droite (AB).
- Une droite est composée d'une infinité de points.
- On peut prolonger la droite (AB) au-delà de A et de B.



Notation : On dit que :
- le point C appartient à la droite (d). On note : $C \in (d)$
- le point D n'appartient pas à la droite (d). On note : $D \notin (d)$

Définition : On dit que des points sont alignés lorsqu'ils appartiennent à une même droite.

b. Positions de deux droites

Position	Droites parallèles	Droites sécantes	Droites perpendiculaires
Figure			
Définition	(d) et (d') ne se coupent jamais.	(d) et (d') se coupent au point O.	(d) et (d') se coupent en formant un angle droit.
Notation	$(d) \mathbin{//} (d')$	Pas de notation	$(d) \perp (d')$

Exemple

1. Donner différents noms de la droite (h).

   .....

   .....

2. Citer trois points alignés.

   .....

3. Donner deux droites perpendiculaires.

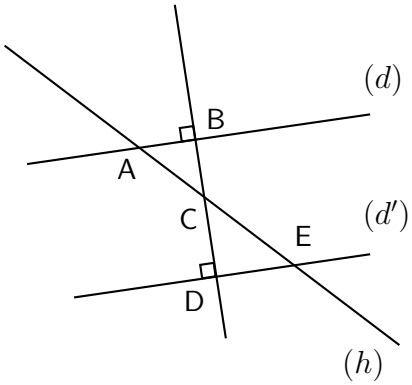
   .....

4. Donner deux droites parallèles : .....

5. Donner deux droites sécantes mais non perpendiculaires et préciser leur point d'intersection.

   .....

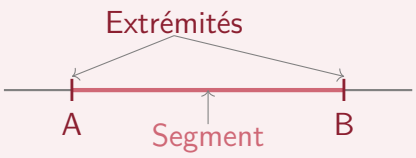
   .....



II. Segment, demi-droite et milieu

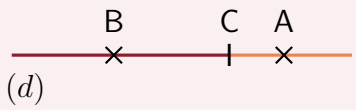
Définition :

Un **segment** est une partie de droite délimitée par deux points, appelés **extrémités** du segment.
On le note : [AB].



Définition : La **distance** entre deux points A et B est la longueur du segment [AB].
Cette longueur est notée AB.

Définition :
Lorsque l'on place un point C sur une droite (AB), on définit deux **demi-droites** d'origine C.
On note [CB) la demi-droite représentée en violet d'origine C passant par le point B. On note [CA) la demi-droite représentée en orange d'origine C passant par A.



Exemple

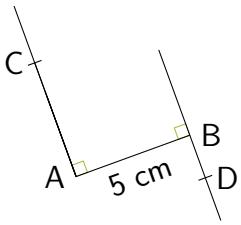
Nommer une droite, une demi-droite, un segment et sa longueur.

Droite : .....

Demi-droite : .....

Segment : .....

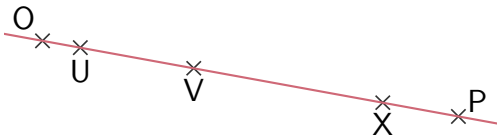
Longueur : .....



Exemple

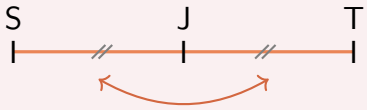
Compléter par $\in$ ou $\notin$:

- $U \ldots [XV)$
- $X \ldots [VO)$
- $V \ldots (XP)$
- $X \ldots [VP]$
- $V \ldots [OX)$
- $O \ldots [UV]$



Définition :

Le **milieu** d'un segment est le point qui appartient à ce segment et qui est à égale distance des extrémités de ce segment.



Codage indiquant que JS = JT.

Exemple

Sur la figure ci-dessus, le point J est équidistant (à égale distance) de S et de T et il appartient au segment [ST] : J est donc le milieu de [ST].

R Une droite est illimitée : elle n'a ni longueur ni milieu.

Chapitre 3 - Nombres décimaux

I. Écriture décimale

Définition : Un nombre décimal est la somme de sa **partie entière** et de sa **partie décimale**.

Exemple

Donner la partie entière puis la partie décimale de 762,94.

.....

Propriété :

Un nombre décimal admet différentes décompositions.

Exemple

Décompose le nombre 762,94 en t'aidant du tableau de numération :

Classe des milliers			Classe des unités			Partie décimale		
100 000	10 000	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
					,			

.....

.....

Exemple

En t'aidant du tableau ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

1. Dans le nombre 762,94, quel est le rang du chiffre 9 ?

   .....

2. Dans le nombre 762,94, quel est le nombre de centièmes ?

   .....

3. Dans 762,94, déterminer le nombre de millièmes.

   .....

Exemple

Supprimer éventuellement les zéros "inutiles" dans les nombres suivants :

1. 23,80 = ...
2. 040,54 = ...
3. 306 210 = ...
4. 56,00 = ...

II. Fractions décimales

Définition : Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000, etc.

Exemples

En lettres	Un dixième	Un centième	Un millième	Treize centièmes
Fraction décimale	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{13}{100}$
Écriture décimale	0,1	0,01	0,001	0,13

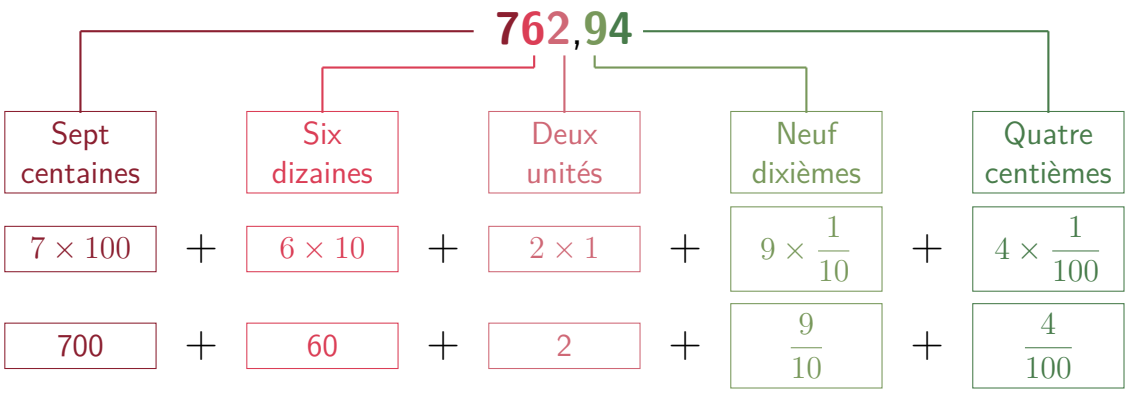
Exemples

- Le nombre $\dfrac{4826}{1000}$ est un nombre décimal : le numérateur est le nombre entier 4 826 et le dénominateur est 1 000.
- Le nombre entier 27 est aussi un nombre décimal car $27 = 27 \div 1 = \dfrac{27}{1}$.
- Le pourcentage 36 % est un nombre décimal car $36\% = \dfrac{36}{100}$.

R Certains nombres ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction décimale. Ce ne sont donc pas des nombres décimaux. C'est le cas, par exemple, du nombre $\dfrac{1}{3}$ et du nombre π.
Ils possèdent une infinité de chiffres après la virgule.

Exemples

On peut aussi décomposer un nombre décimal en utilisant les fractions décimales :



1. Écrire $2,65$ en écriture fractionnaire.

   .....

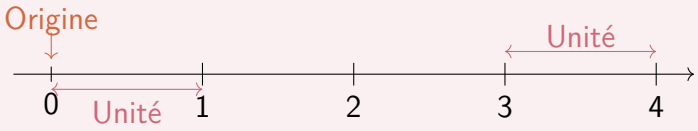
2. Écrire $\dfrac{67}{10}$ sous forme décimale.

   .....

III. Ordonner les nombres décimaux

a. La demi-droite graduée

Définition : Une **demi-droite graduée** est une demi-droite pour laquelle on a choisi une **unité de longueur** que l'on a reportée régulièrement depuis l'**origine** (souvent notée O).



Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé **abscisse** de ce point. Réciproquement, chaque nombre est l'abscisse d'un unique point de la demi-droite.

Exemple

Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'unité est partagée en quatre parts égales.

1. Quelles sont les abscisses des points A, B, C et D ?

   .....

   .....

   .....

2. Placer le point E(1,5) et F(3).

R Sur une demi-droite graduée, l'ordre des points dans le sens de la flèche correspond à l'ordre croissant de leur abscisse. Ici, comme E est à gauche de F, on a $1 < 3$.

b. Comparer et ordonner

Vocabulaires :

- $<$ se lit "est inférieur à"
- $>$ se lit "est supérieur à"
- $\leq$ se lit "est inférieur ou égal à"
- $\geq$ se lit "est supérieur ou égal à"

Exemples

- $3,2 \ldots 3,5$ se lit .....
- $6,3 \ldots 2$ se lit .....
- $5 \ldots 5$ se lit .....
- $8 \ldots 7$ se lit .....

Exemple

Ranger ces nombres dans l'ordre décroissant : 9,6 ; 8,9 ; 11 ; 8,79.

.....

Méthode : Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord leur partie entière :

- si elles sont différentes, alors le nombre le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière ;
- si elles sont égales, on compare les décimales de chaque nombre en commençant par le chiffre des dixièmes, puis celui des centièmes, etc. On peut ajouter des zéros inutiles si besoin.

Exemples

- Comparer 13,79 et 11,21 : .....
- Comparer 11,2 et 11,201 : .....

  .....

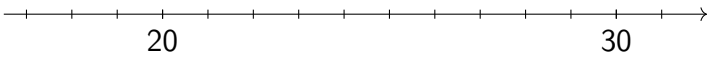
  .....

c. Encadrer, intercaler et arrondir

Définition : **Encadrer** un nombre revient à trouver deux autres nombres tels que l'un lui est inférieur et l'autre lui est supérieur.

Exemple

Encadrer 27 à la dizaine près.



.....

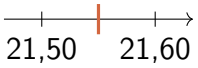
.....

Définition : **Intercaler** un nombre entre deux autres revient à trouver un nombre compris entre les deux nombres donnés.

Exemple

Intercaler un nombre entre 21,5 et 21,6 : .....

.....



Définition : **Arrondir** un nombre à un rang donné, c'est trouver le nombre le plus proche du nombre initial dont l'écriture s'arrête à ce rang. On utilise le symbole « environ égal : $\simeq$ » entre le nombre et son arrondi.

Exemples

- Arrondir à l'unité de 23,7 : .....
- Arrondir au dixième de 91,42 : .....

  .....

Chapitre 4 - Angles (1)

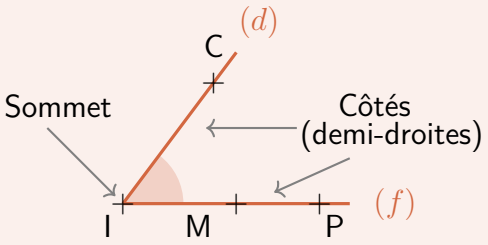
I. Notion d'angle

a. Définition et notation

Définition : Un angle est une ouverture délimitée par deux demi-droites de même origine : le sommet de l'angle.

Notation : On note un angle à l'aide de son sommet et des objets qui délimitent ses côtés (des points ou des demi-droites), surmontés d'un accent circonflexe.

L'angle en orange ci-contre peut être désigné par $\widehat{CIM}$, mais aussi $\widehat{MIC}$, $\widehat{CIP}$ ou même $\widehat{dIf}$.
Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, on peut simplement écrire $\widehat{I}$.



Exemple

1. Comment peut-on nommer l'angle rose ?

   .....

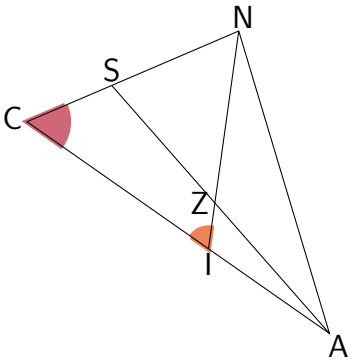
   .....

   .....

2. Comment peut-on nommer l'angle orange ?

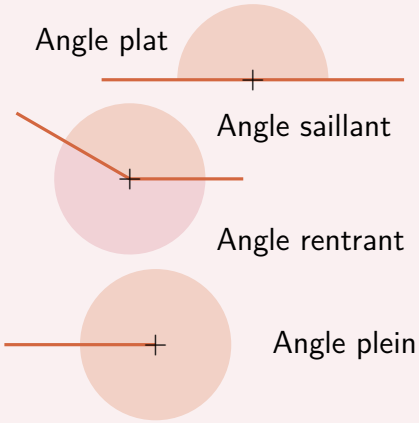
   .....

   .....



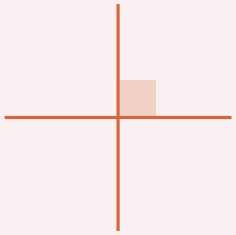
Définitions : Deux demi-droites de même origine peuvent former :

- une droite : l'angle en leur origine est alors appelé **angle plat** ;
- un angle plus petit que l'angle plat, appelé **angle saillant**, et un angle plus grand que l'angle plat, appelé **angle rentrant** ;
- une seule demi-droite si elles sont confondues : l'angle formé à l'origine est, d'une part, l'**angle nul**, et d'autre part l'**angle plein**.



Définition :

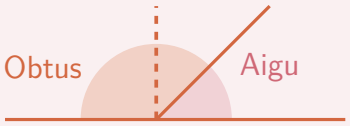
Lorsque deux droites sécantes se coupent en formant quatre angles égaux, alors chacun des angles obtenus est un **angle droit**.



Notation : Sur une figure géométrique, l'angle droit est codé par un carré. Les autres angles sont repérés par des arcs de cercle.

Définitions :

- Un **angle aigu** est un angle plus petit que l'angle droit.
- Un **angle obtus** est un angle saillant plus grand que l'angle droit.



Définitions : Deux angles sont dits :

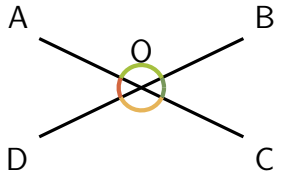
- **supplémentaires** lorsqu'ils forment à eux deux un angle plat ;
- **adjacents** lorsqu'ils ont le même sommet et un côté commun ;
- **opposés par le sommet** lorsqu'ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont le prolongement de ceux de l'autre.

Exemple

.....

.....

.....

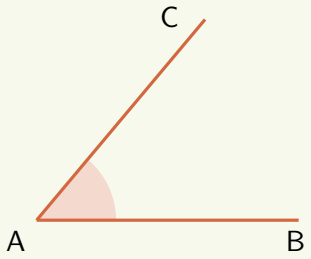


R Deux angles supplémentaires ne sont pas forcément adjacents.

II. Mesurer un angle

Méthode : Mesurer un angle avec un rapporteur.

1. Placer le **centre** du rapporteur sur le **sommet** de l'angle.
2. Aligner un **côté** de l'angle, avec un **0** du rapporteur (noter si c'est le 0 intérieur ou le 0 extérieur).
3. Repérer où **l'autre côté** coupe le demi-cercle du rapporteur.
4. Lire la mesure en choisissant **la bonne graduation** : intérieure ou extérieure.



.....

R Méthode en vidéo : LLS.fr/M6Methode23.

Chapitre 5 - Opérations sur les nombres décimaux

I. Vocabulaire

Définition :

- Le résultat d'une addition s'appelle une **somme**. Le résultat d'une soustraction s'appelle une **différence**. Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.
- Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.
- Les nombres que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.

Exemples

- .....
- .....

II. Priorités opératoires

a. Calculs sans parenthèse

Règle : Dans une expression **sans parenthèse** comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$$A = 20 - 3 + 7 - 2$$
$$A = \dots\dots\dots$$
$$A = \dots\dots$$
$$A = \dots$$

Règle : Dans une expression **sans parenthèse** comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$$B = 24 : 3 \times 2 : 4$$
$$B = \dots\dots\dots$$
$$B = \dots\dots$$
$$B = \dots$$

Règle : Dans une expression **sans parenthèse**, on effectue **d'abord les multiplications et les divisions**, et seulement après, les additions et les soustractions.

Exemples

$$C = 12 - 5 \times 2$$
$$C = \dots\dots$$
$$C = \dots$$

$$D = 4 \times 5 + 6 : 2$$
$$D = \dots\dots$$
$$D = \dots$$

R

1. Dans l'expression C, comme le dernier calcul est une soustraction, alors C est la **différence de 12 et du produit de 5 par 2.**
2. Dans l'expression D, comme le dernier calcul est une addition, alors D est la **somme du produit de 4 par 5 et du quotient de 6 par 2.**

b. Calculs avec parenthèses

Règle : Dans une expression **avec parenthèses**, on effectue **d'abord les calculs entre parenthèses**.

Exemples

$E = 6 \times (5 + 3)$
$E = \ldots\ldots$
$E = \ldots$

$F = (22 - 2) : 4$
$F = \ldots\ldots$
$F = \ldots$

$G = (6 + 4) \times (7 - 5)$
$G = \ldots\ldots$
$G = \ldots$

Règle : Dans une expression **avec parenthèses doubles**, on effectue **en premier les calculs situés dans les parenthèses les plus à l'intérieur**.

Exemple

$H = 2 \times (8 - (7 - 4))$
$H = \ldots\ldots\ldots$
$H = \ldots\ldots$
$H = \ldots$

III. Poser les calculs

Méthode : Pour poser une addition ou une soustraction avec des nombres décimaux, il faut aligner les chiffres des unités et rajouter des 0 pour avoir le même nombre de décimales.

$$\begin{array}{rrrrrr} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & & & \\ & 1 & 8 & , & 9 & \\ + & & 1 & , & 2 & 5 & 5 \\ \hline & 2 & 0 & , & 1 & 5 & 5 \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrrr} & 1 & 8 & ,{\scriptstyle 1} & 5 & {\scriptstyle 1}0 \\ - & 1 & {\scriptstyle 1}2 & ,{\scriptstyle 1} & 9 & 7 \\ \hline & & 5 & , & 5 & 3 \end{array}$$

Exemples

$$\begin{array}{rrrrr} & 3 & 0 & , & 2 \\ + & & 2 & , & 2 & 4 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{rrrrr} & 3 & 1 & , & 6 & 0 \\ - & 1 & 1 & , & 8 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Méthode : Pour poser une multiplication avec des nombres décimaux, on pose la multiplication sans écrire la ou les virgules. Une fois le calcul fini, on rajoute la virgule en comptant le nombre de décimales présentes dans l'énoncé.

$$
\begin{array}{rrrrr}
 & & 1 & 8 & ,9 \\
\times & & 1 & ,7 & 5 \\
\hline
 & & 9 & 4 & 5 \\
1 & 3 & 2 & 3 & \cdot \\
1 & 8 & 9 & \cdot & \cdot \\
\hline
3 & 3 & ,0 & 7 & 5
\end{array}
$$

Ici, il y avait 3 décimales dans l'énoncé, donc on a mis la virgule entre 33 et 075 pour qu'il y ait bien 3 chiffres après la virgule dans le résultat.

Exemple

$$
\begin{array}{rrrrr}
 & & 6 & ,5 & 6 \\
\times & & 2 & 1 & ,4 \\
\hline
 & & & & \\
 & & & & \cdot \\
 & & & \cdot & \cdot \\
\hline
\end{array}
$$

Chapitre 6 - Organisation et gestion de données

I. Tableaux

♥ **Définition :** Une **série statistique** est un ensemble de valeurs collectées. Le **caractère** est l'élément que l'on étudie au sein de la **population** présentée par la série. On peut organiser ces données dans des **tableaux simples** (un seul caractère) ou bien des **tableaux à double entrée** (deux caractères).

♥ **Définition :** L'**effectif** d'une valeur correspond au nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. L'**effectif total** est le nombre total de valeurs, il correspond à la somme des effectifs.

Exemple

On demande aux élèves d'une classe de 6e leur saison de naissance. Au lieu d'énumérer une par une toutes les réponses, il est plus lisible de les ranger dans un **tableau**.

Saison de naissance	Hiver	Printemps	Été	Automne	Total
Effectif	8	12	6	4	30

La **population** est .....

Le **caractère** étudié .....

L'**effectif total** est .....

On lit, par exemple, que .....

■

Exemple

On refait le même sondage que précédemment, en s'intéressant désormais également au genre des élèves qui y répondent. Comme on considère **deux caractères** à la fois (le genre et la saison de naissance), on utilise un **tableau à double entrée**.

		Saison de naissance				
		Hiver	**Printemps**	**Été**	**Automne**	**Total**
Genre	**Fille**	3	8	1	4	16
	Garçon	5	4	5	0	14
	Total	8	12	6	4	30

On lit par exemple que 8 .....

Cet effectif de 8 correspond à deux caractères : .....

On remarque que l'effectif total se retrouve avec les totaux en ligne ou en colonne. ■

R Dans un tableau à double entrée, l'information est lue à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondant à ce que l'on cherche. Ce type de tableau est intéressant pour comparer ou mettre en relation plusieurs informations.

II. Diagrammes

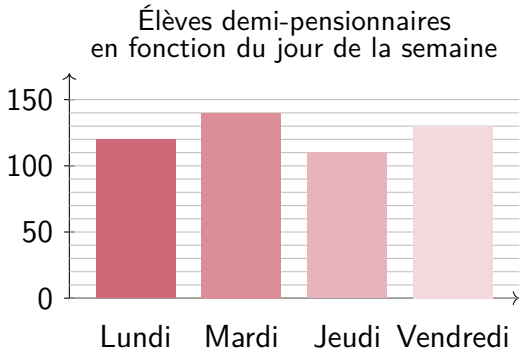
Définition : Un **diagramme en barres** (ou diagramme en bâtons) est composé de plusieurs rectangles **de même largeur**. La hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente.

Exemple

On a représenté le nombre d'élèves demi-pensionnaires d'un collège en fonction du jour de la semaine.
Combien d'élèves sont demi-pensionnaires le mardi ?

. . . . . .

. . . . . .



Définition : Un **diagramme circulaire** est représenté par un disque partagé en plusieurs secteurs. L'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif de la valeur qu'il représente.

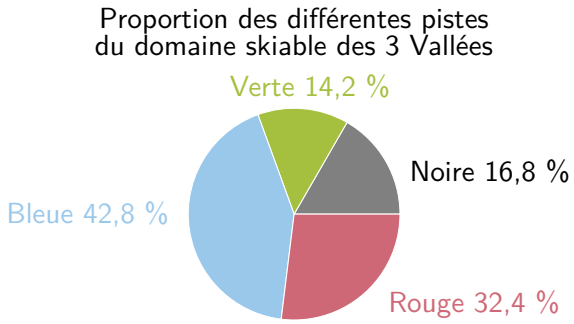
Exemple

On a représenté la proportion des différentes pistes de ski du domaine skiable des 3 Vallées.
Quelle est la proportion de pistes vertes ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



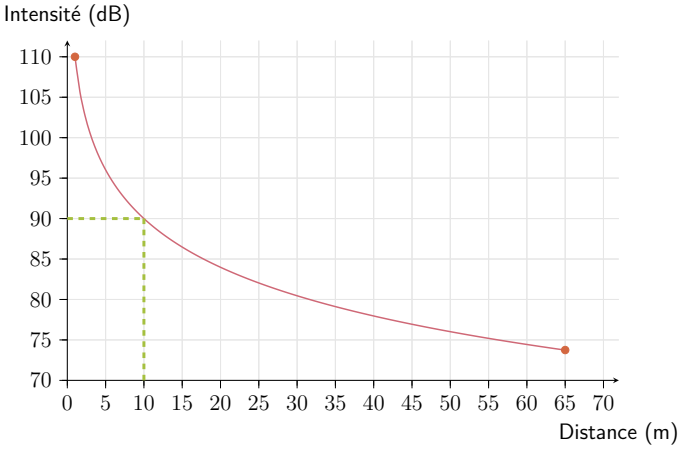
Définition : Un **diagramme cartésien** permet de représenter une quantité en fonction d'une autre. Chaque information est représentée par un point sur un graphique. Chaque point est repéré par ses coordonnées : son abscisse qui se lit sur l'axe horizontal et son ordonnée qui se lit sur l'axe vertical.

Exemple

La courbe ci-contre représente l'évolution de l'intensité sonore lors d'un concert en fonction de la distance par rapport aux enceintes.
Quelle est l'intensité à 10 mètres des enceintes ?

. . . . . .

. . . . . .

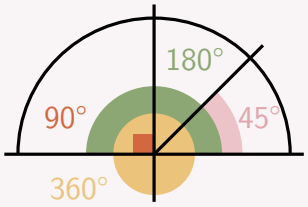


Chapitre 7 - Angles (2)

I. Nature des angles et mesure

Propriétés :

- Un angle plein correspond à un tour complet. Il mesure 360°.
- Un angle plat correspond à un demi-tour. Il mesure 180°.
- Un angle droit correspond à un quart de tour. Il mesure 90°.
- Un angle nul mesure 0°.



R La somme des mesures d'angles supplémentaires est donc égale à 180°.

Propriété : Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

II. Construction d'angles

Méthode : Construire un angle avec un rapporteur.
Construire l'angle $\widehat{TOM}$ de mesure 100°.

1. On trace [OT) ou [OM) à l'aide d'une règle.
2. Placer le **centre** du rapporteur sur le **sommet** de l'angle (ici le point O).
3. Aligner le **côté** de l'angle déjà tracé, avec un **0** du rapporteur (noter si c'est le 0 intérieur ou le 0 extérieur).
4. Repérer à l'aide d'une petite marque la mesure voulue (en étant vigilant sur la graduation utilisée).
5. Relier la marque et le sommet de l'angle.

R Méthode en vidéo : LLS.fr/M6Methode24.

III. Bissectrice

Définition : La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents égaux.

Exemple

1. Tracer [AD), la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$
2. Que peut-on dire des angles $\widehat{BAD}$ et $\widehat{DAC}$?

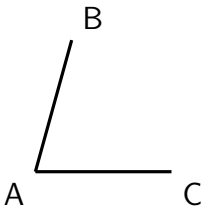
   .....

3. Si $\widehat{BAC} = 74°$, quelle est la mesure de $\widehat{BAD}$ et $\widehat{DAC}$?

   .....

   .....

   .....



Chapitre 8 - Notion de fraction

I. Fractions et partage

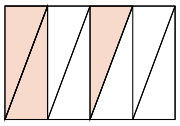
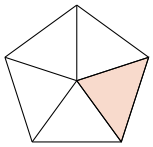
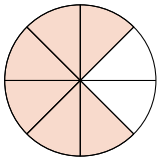
Définitions : Pour tout entier $b \neq 0$, la **fraction** $\frac{1}{b}$ correspond à une part de l'unité lorsque l'on partage cette unité en b parts égales. Pour tout entier a, $\frac{a}{b} = \frac{1}{b} + \frac{1}{b} + ... + \frac{1}{b} = a \times \frac{1}{b}$.

Le nombre a est appelé le **numérateur** de la fraction et le nombre b est le **dénominateur**.

R Si $b \neq 0$, on voit donc que $b \times \frac{1}{b} = \frac{b}{b} = 1$.

Exemples

Quelle fraction de la figure est colorée ?

- ... : 
- ... : 
- ... : 

Propriété : La fraction $\frac{a}{b}$, avec $b \neq 0$, est le nombre qui, multiplié par b, donne a : $\frac{a}{b} \times b = b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemple

La fraction $\frac{2}{3}$ est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2 ; c'est-à-dire $\frac{2}{3} \times 3 = 3 \times \frac{2}{3} = 2$.

1			1		
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$			$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	

$1 + 1 = 2$

$\frac{2}{3} \times 3 = 2$

II. Fractions et quotients

Propriété : Pour deux nombres entiers a et b avec $b \neq 0$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le **résultat exact** de la division de a par b. C'est le **quotient** de a par b, autrement dit, $\frac{a}{b} = a \div b$.

Exemples

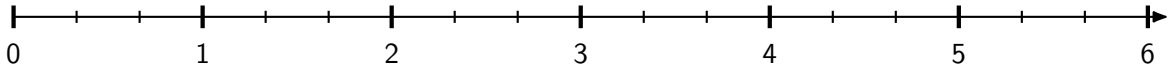
Donner l'écriture décimale des quotients :

- $\frac{3}{10} = ...$
- $\frac{1}{2} = ...$
- $\frac{3}{5} = ...$
- $\frac{1}{4} = ...$

III. Fractions et demi-droites graduées

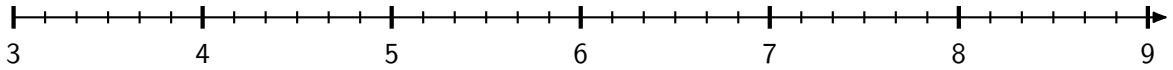
Exemple

1. Placer le point A d'abscisse $\frac{7}{3}$, le point B d'abscisse $\frac{1}{3}$ et le point C d'abscisse $\frac{2}{3}$.



Dans une unité, il y a ... intervalles, donc le pas est de ....
Le point A a pour abscisse $\frac{7}{3}$, il faut donc avancer de ... pas à partir de l'origine pour placer le point A.
On effectue la même démarche pour les points B et C.

2. Placer le point $B\left(\frac{32}{6}\right)$.



Dans une unité, il y a ... intervalles, donc le pas est de ....
Le point B a pour abscisse $\frac{32}{6}$, il faut donc avancer de ... pas à partir de l'origine pour placer le point B.
L'origine n'étant pas visible, pour aller à 3 unités il faut avancer de ..... pas .
Il nous reste donc à avancer de ..... à partir de 3 pour placer le point B.

IV. Fractions égales

Propriété : Le nombre représenté par une fraction ne change pas lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise le numérateur et le dénominateur de celle-ci par un même nombre non nul.

Exemples

- $\frac{2}{5} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{\dots}{20}$
- $\frac{18}{12} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{3}{\dots}$.
  Ici, on obtient une fraction **simplifiée** car le numérateur et le dénominateur sont plus petits que ceux de la fraction initiale.
- On peut aussi simplifier une fraction avec des décompositions : $\frac{21}{14} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{\dots}{2}$.

V. Comparaisons de fractions

Propriétés :

- Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction avec le plus grand numérateur est la fraction la plus grande.
- Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction avec le plus grand dénominateur est la fraction la plus petite.

Exemples

- Comparer $\frac{6}{7}$ et $\frac{2}{7}$.
  .....
  .....
  .....
- Comparer $\frac{7}{12}$ et $\frac{7}{9}$.
  .....

Propriétés :

- Une fraction est égale à 1 si et seulement si son numérateur est égal à son dénominateur.
- Une fraction est strictement inférieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement inférieur à son dénominateur.
- Une fraction est strictement supérieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur.

Exemples

- $\frac{6}{10} \ldots 1$ car .....
- $\frac{9}{5} \ldots 1$ car .....
- $\frac{142}{142} \ldots 1$ car .....

Exemple

En utilisant la comparaison d'une fraction avec 1, on peut comparer deux fractions de dénominateurs différents dans certains cas.
Pour $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{7}$, on sait $\frac{5}{4} \ldots 1$ car ..... et que $\frac{3}{7} \ldots 1$. Donc .....

Exemple

1. Décomposer la fraction $\frac{9}{2}$ sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.
   .....
2. Donner un encadrement à l'unité de $\frac{9}{2}$.
   .....

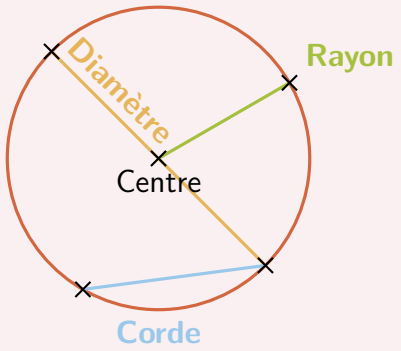
Chapitre 9 - Distance et compas

I. Cercles

Définitions :

Un **cercle** est l'ensemble de tous les points situés à une **même distance** d'un même point appelé **le centre**. Cette distance est appelée **le rayon** du cercle.

- Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.
- Un **diamètre** est un segment reliant deux points du cercle et passant par le centre.
- Une **corde** est un segment reliant deux points distincts du cercle.



R Les termes « rayon » et « diamètre » désignent à la fois un segment et une longueur.

Propriétés :

- La longueur d'un diamètre correspond à deux fois celle du rayon. Elle est toujours supérieure ou égale à la longueur d'une corde.
- La longueur L d'un cercle de diamètre D est **proportionnelle** à son diamètre. Elle est égale à $L = \pi \times D$ ou encore $L = 2 \times \pi \times r$ où r représente le rayon.
- Le nombre π (qui se lit « pi ») n'est pas un nombre décimal et ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, il possède une infinité de décimales. On a $\pi \simeq 3{,}14$.

Exemple

La longueur d'un cercle de rayon 7 cm vaut : .....

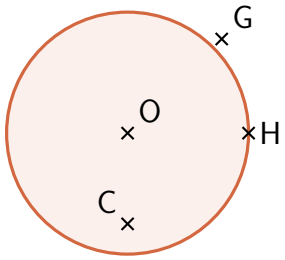
II. Disques

Définition : Le **disque** de centre O et de rayon r est l'ensemble de tous les points situés à une distance de O **inférieure ou égale** à r. Il s'agit de la **surface** délimitée par le cercle de même centre et de même rayon.

Exemple

On a tracé le cercle et le disque de centre O et de rayon 4 cm.

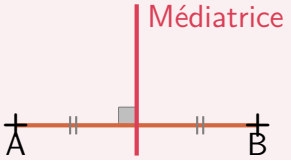
1. Compléter par $\in$ ou $\notin$:
   - Le point C ... au disque.
   - Le point C ... au cercle.
   - Le point H ... au disque et au cercle.
   - Le point G ... au disque.
2. Compléter par $<$ ou $>$ ou $=$:
   - OC ... 4cm
   - OH ... 4cm
   - OG ... 4cm



III. Médiatrice d'un segment

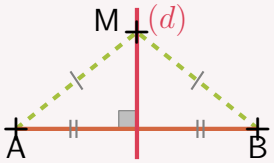
Définition :

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.



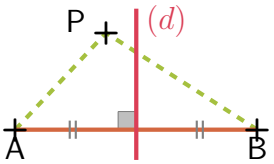
Propriétés :

- Si un point M appartient à la médiatrice (d) d'un segment [AB], alors il est **équidistant** de ses extrémités. Autrement dit, si M $\in (d)$ alors MA $=$ MB.
- Si un point n'appartient pas à la médiatrice d'un segment, alors il est plus proche de l'une des extrémités que de l'autre.



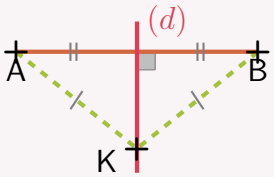
Exemple

Le point P n'appartient pas à la médiatrice de [AB] : il est plus proche de A que de B.



Propriété :

Si un point K est situé à égale distance de deux points A et B, alors il appartient à la médiatrice (d) du segment [AB]. Autrement dit, si KA $=$ KB alors K $\in (d)$.

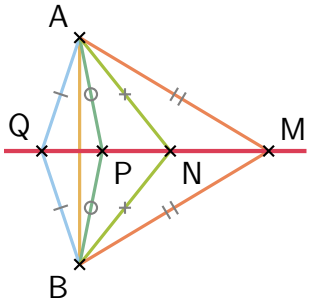


Propriété : Caractéristique de la médiatrice.

La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment.

Exemple

D'après le codage, M, N, P et Q sont à égale distance de A et de B donc ils appartiennent tous à la médiatrice de [AB], tracée ici en rouge.



R Il est possible de construire la médiatrice d'un segment uniquement à l'aide d'un compas et d'une règle non graduée : LLS.fr/M6Methode26

Chapitre 10 - Divisions

I. Division euclidienne

Définition :
On se donne deux nombres entiers a et $b \neq 0$. On dit que a est **divisible** par b lorsqu'il existe un nombre entier q tel que $a = b \times q$. On appelle le nombre q le **quotient** de la division de a par b. On dit alors que a est un **multiple** de b et que b est un **diviseur** de a.

Exemple

$56 = 7 \times 8$ donc .....

.....

■

Propriété : Un nombre entier est divisible par :

- 2 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- 3 si, et seulement si, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3 ;
- 4 si, et seulement si, le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4 ;
- 5 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- 9 si, et seulement si, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9 ;
- 10 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0.

Exemples

- 432 : .....

  .....

  .....
- 25 : .....
- 80 : .....

■

Définition :
Effectuer la **division euclidienne** d'un nombre entier (le **dividende**) par un nombre entier différent de 0 (le **diviseur**), c'est déterminer les deux uniques nombres entiers, le **quotient** et le **reste**, tels que **dividende = diviseur × quotient + reste**, avec reste $<$ diviseur.

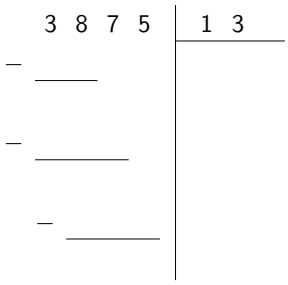
Exemple

1. Poser la division $3875 \div 13$.
2. En déduire l'égalité correspondante.

   .....

   .....

   .....



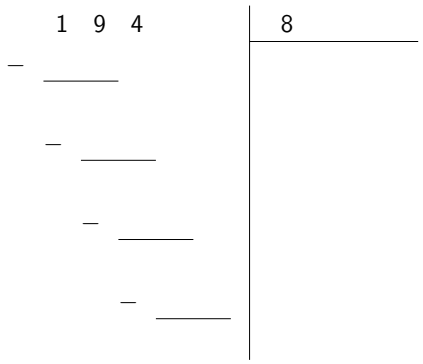
■

II. Division décimale

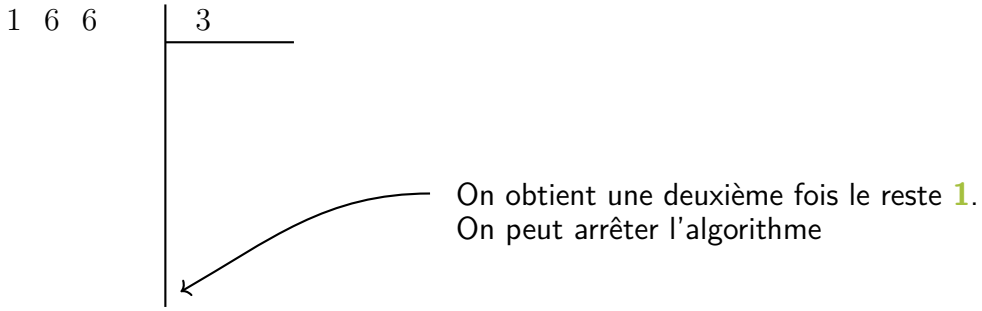
Définition :
Effectuer la **division décimale** d'un nombre décimal (le **dividende**) par un nombre entier différent de 0 (le **diviseur**), c'est effectuer l'algorithme qui détermine, jusqu'à l'arrêt, l'unique nombre (le **quotient décimal**) tel que : **dividende = diviseur × quotient décimal**.
Lorsque l'algorithme ne s'arrête pas, la division décimale permet de déterminer une valeur approchée du quotient à n'importe quel rang.

Exemples

- $4,5 = 3 \times 1,5$ donc le quotient décimal de $4,5$ par 3 est $1,5$.
- Il peut être nécessaire de rajouter des 0 dans la partie décimale de l'écriture du dividende afin de pouvoir terminer la division. Ci-contre, l'algorithme de la division euclidienne de 194 par 8 s'arrête.
  $194 = 8 \times 24,25$ donc la fraction $\dfrac{194}{8}$ est un nombre décimal : $\dfrac{194}{8} = 24,25$.



- Quand on obtient un reste qu'on avait déjà obtenu, cela signifie que les opérations vont toujours se répéter et que les restes vont se répéter. La division ne se terminera jamais : il est donc inutile de continuer.



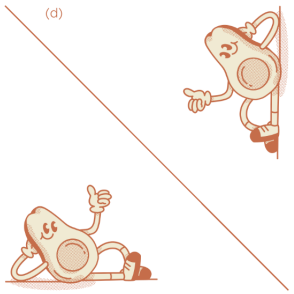
Cette division ne se termine jamais, le quotient de 166 par 3 a une infinité de chiffres après la virgule : ce n'est pas un nombre décimal. La fraction $\dfrac{166}{3}$ n'est pas un nombre décimal.
On peut dire en revanche que $166 \div 3 \approx 55$. Le nombre 55 est une valeur approchée à l'unité du quotient de 166 par 3.

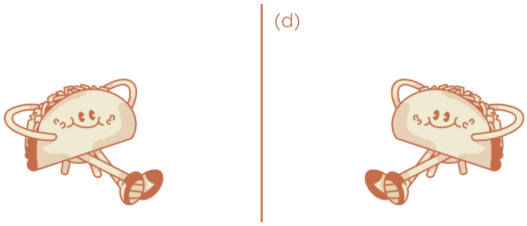
Chapitre 11 - Symétrie axiale

I. Symétrie axiale

Définition : Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces figures se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est l'axe de symétrie.

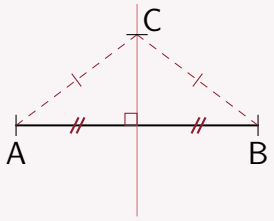
Exemple





Propriétés :

- Si un point A n'appartient pas à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point B tel que (d) est **la médiatrice du segment [AB]**.
- Si un point C appartient à la droite (d), alors son symétrique par rapport à la droite (d) est lui-même.

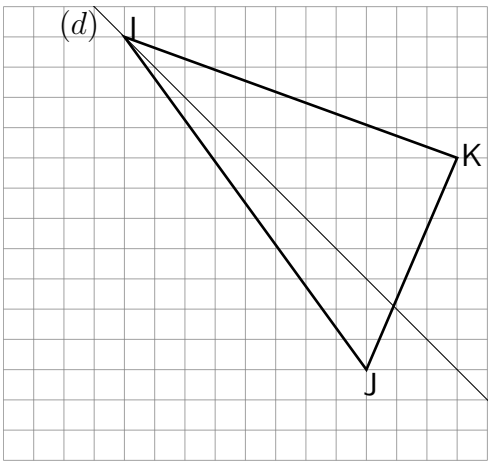


R Si un point appartient à l'axe de symétrie, alors il est son propre symétrique.

II. Constructions

Exemple

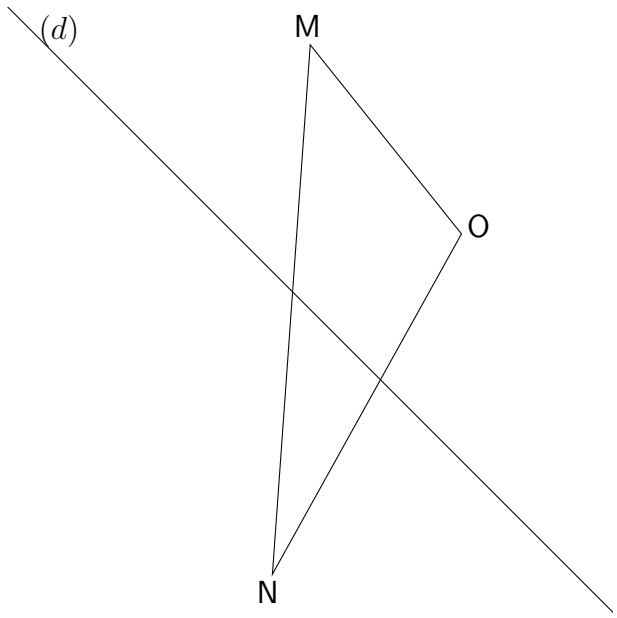
1. Construire le triangle $I'J'K'$ symétrique de IJK par rapport à la droite (d).
2. Coder la figure.



R Méthode pour tracer une symétrie axiale à l'aide de l'équerre et du compas : LLS.fr/M6Methode27
Ou à l'aide du compas seulement : https ://youtu.be/fjM6sK8NXas ?si=xb4Mdj6hnpBmigtC

Exemple

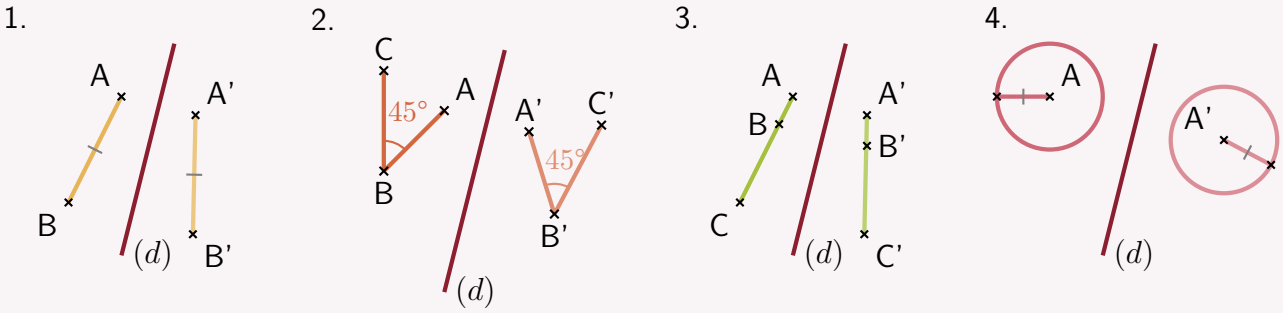
1. Construire le triangle $M'N'O'$ symétrique de MNO par rapport à la droite (d).
2. Coder la figure.



III. Propriétés de la symétrie axiale

Propriétés : Soit A, B et C trois points ayant respectivement pour symétriques par rapport à une droite (d) les points A', B' et C'.

1. Le symétrique du segment [AB] est le segment [A'B'] et AB = A'B'.
2. Le symétrique de l'angle $\widehat{ABC}$ est l'angle $\widehat{A'B'C'}$ et $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$.
3. Si A, B et C sont alignés, alors A', B' et C' sont aussi alignés dans le même ordre.
4. Le symétrique d'un cercle de centre A est le cercle de centre A' et de même rayon.



On dit que la symétrie axiale **conserve l'alignement, les mesures de longueurs et d'angles**.

Exemple

Les points J', V', N' sont les images respectives de J, V, N par la symétrie d'axe (d).
Compléter l'image du triangle JVN par la symétrie d'axe (d) en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale et en justifiant ses démarches.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

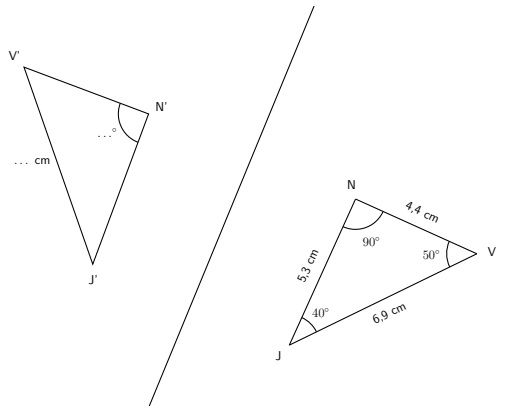
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

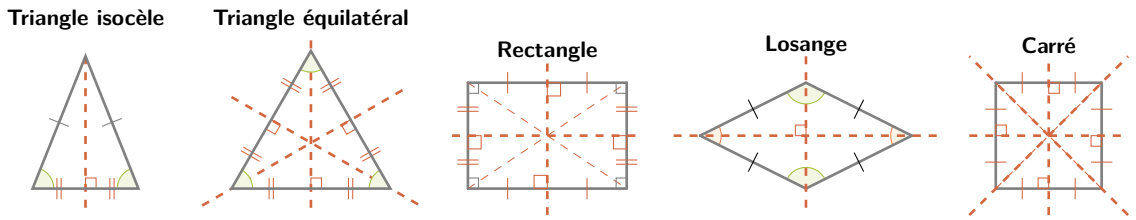


IV. Axe de symétrie

Définition : Une figure possède un axe de symétrie si elle est son propre symétrique par rapport à cet axe.

Exemples

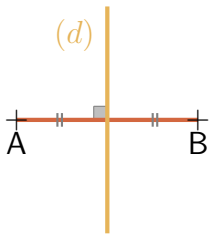
Axes de symétrie des figures usuelles



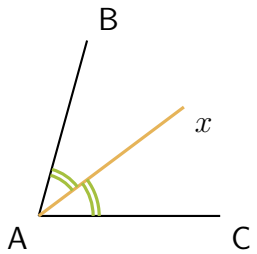
Propriétés :

- La bissectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle.
- La médiatrice d'un segment est l'axe de symétrie de ce segment.

Exemple



(d) est un axe de symétrie du segment $[AB]$



$[Ax)$ est l'axe de symétrie de l'angle $\widehat{BAC}$

Chapitre 12 - Opérations sur les fractions

I. Addition et soustraction de fractions

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur (non nul), on ajoute ou soustrait les numérateurs et on conserve le même dénominateur.

Quels que soient les nombres a, b, et c avec $c \neq 0$:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Exemples

$$\frac{8}{9} - \frac{1}{9} = \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$

$$\frac{7}{8} + \frac{3}{8} = \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$

Méthode : Pour additionner ou soustraire des fractions de dénominateurs différents, on les exprime d'abord avec le même dénominateur, puis on applique la propriété précédente.

Exemples

$$\frac{24}{32} + \frac{7}{8} = \ldots\ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$

$$\frac{2}{3} - \frac{4}{7} = \ldots\ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$

$$4 - \frac{7}{9} = \ldots\ldots$$
$$= \ldots\ldots$$

R On dit que l'on **réduit** deux fractions au même dénominateur lorsqu'on les écrit avec un dénominateur commun.

II. Fraction d'un nombre

Propriété : Pour calculer une fraction d'un nombre, on multiplie cette fraction par ce nombre.

Méthode : Calculer $\frac{7}{5}$ de 80 revient à calculer $\frac{7}{5} \times 80$.
Si c'est possible on écrit la fraction sous forme décimale.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80 = (7 \div 5) \times 80 = 1,4 \times 80 = 112$.

Méthode : On peut aussi interpréter $\frac{7}{5}$ de 80 comme 7 fois $\frac{1}{5}$ de 80, c'est-à-dire $7 \times \frac{80}{5}$.
Dans ce cas, on peut d'abord effectuer la division de 80 par 5, puis multiplier par 7.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80 = 7 \times (80 \div 5) = 7 \times 16 = 112$.

Méthode : On peut également voir $\frac{7}{5} \times 80$ comme $\frac{7 \times 80}{5} = \frac{560}{5} = 112$.
Dans ce cas, on effectue d'abord le produit de 7 par 80, puis on divise par 5.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80 = (7 \times 80) \div 5 = 560 \div 5 = 112$.

R Ces trois méthodes donnent le même résultat. Le choix de la méthode ne changera donc pas le résultat sauf si les nombres obtenus dans les calculs intermédiaires sont arrondis. On choisit donc la méthode la plus adaptée à la situation.

Chapitre 13 - Triangles

I. Généralités sur les triangles

Définition : Un **triangle** est un polygone à trois côtés qui possède donc trois angles.

Propriété : **Inégalité triangulaire.**
Dans un triangle ABC non plat, on a les inégalités suivantes :

1. $AB < AC + CB$
2. $AC < AB + BC$
3. $BC < BA + AC$

Propriété : Un triangle est constructible lorsque la longueur de son plus grand côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures des trois côtés. (LLS.fr/M6Methode28)
Tracer le triangle MAT tel que MA $=$ 5 cm, MT $=$ 4 cm et AT $=$ 6cm.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures de deux côtés et d'un angle. (LLS.fr/M6Methode29)
Tracer le triangle RST tel que RT $=$ 5 cm, ST $=$ 3 cm et $\widehat{RTS} = 60°$.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures de deux angles et d'un côté.

Tracer le triangle EFG tel que EF $= 7$ cm, $\widehat{FEG} = 35°$ et $\widehat{EFG} = 40°$.

Propriété : Dans un triangle, la somme des angles est égale à $180°$.
Les trois angles d'un triangle sont donc supplémentaires.

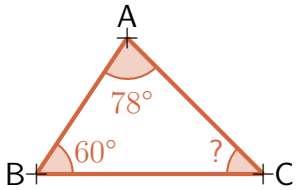
Exemple

Calculer la mesure de $\widehat{ACB}$.

.....

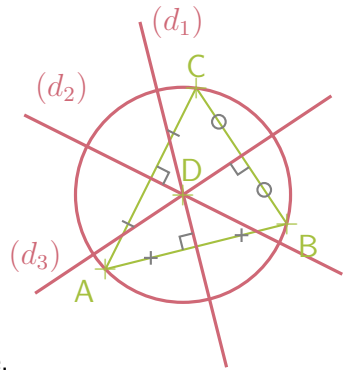
.....

.....



Définition : Le **cercle circonscrit** à un triangle est le cercle passant par les trois sommets du triangle.

Propriété : Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des trois médiatrices de ce triangle.



R Le centre du cercle circonscrit peut se trouver à l'extérieur du triangle.

Exemple

Tracer le cercle circonscrit au triangle RST.

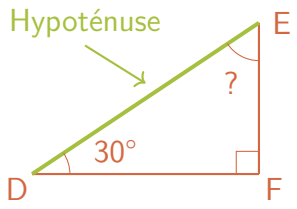
II. Triangles rectangles

♥ **Définition :** Un **triangle rectangle** est un triangle possédant un angle droit.
Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse**.

♥ **Propriété :** Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté.

Exemple

DEF est un triangle rectangle en F. L'angle $\widehat{DFE}$ est un angle ..... , l'hypoténuse est le segment .....
.....
.....
.....



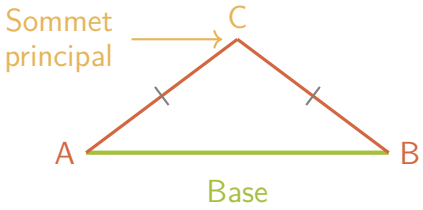
III. Triangles isocèles et équilatéraux

♥ **Définitions :** Un triangle **isocèle** est un triangle possédant deux côtés de même longueur. Le sommet commun aux deux côtés de même longueur s'appelle le **sommet principal**. Le côté opposé au sommet principal s'appelle la **base**.

♥ **Propriété :** Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure.

Exemple

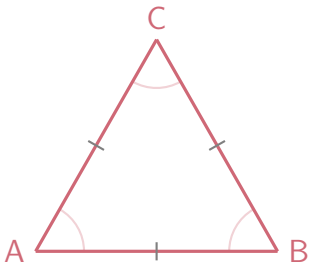
ABC est isocèle en ... (le sommet principal), sa base est le côté ....
Les angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ ont .....



R Il est possible que l'angle situé au niveau du sommet principal d'un triangle isocèle soit un angle droit. Dans ce cas, on dit que c'est un triangle **isocèle rectangle**.

♥ **Définition :** Un triangle **équilatéral** est un triangle possédant trois côtés de même longueur.

♥ **Propriété :** Dans tout triangle équilatéral, chaque angle mesure $60°$.



Chapitre 14 - Pourcentage

I. Proportion et pourcentage

Exemple

Un savon pesant 100 g contient 38 g d'huile.
On dit qu'un savon contient 38 g d'huile pour 100 g de savon. On le note : 38%.

Définitions :

- Pour tout nombre a, le nombre $\dfrac{a}{100}$ est appelé **pourcentage**.
  On peut aussi l'écrire a %.
- Une **proportion** exprime le rapport entre une partie et un tout.

Exemple

Dans un panier de fruits, 8 pommes sur 50 fruits sont rouges.
Quelle est la proportion de pommes rouges ?

.....

II. Calculer mentalement

Pourcentage	10 %	25 %	50 %	75 %	100 %
Prendre...	le dixième	le quart	la moitié	les trois quarts	le tout
revient à...	$\div 10$	$\div 4$	$\div 2$	$\div 4$ puis $\times 3$	$\times 1$

Exemple

50% de 60 €
$=$ .....
$=$ .....

10% de 42
$=$ .....
$=$ .....

75% de 50 L
$=$ .....
$=$ .....
$=$ .....

III. Appliquer un pourcentage

Règle : Calculer p % d'un nombre revient à multiplier ce nombre par $\dfrac{p}{100}$.

Exemples

1. Calculer 30 % de 80.

   .....

2. Un magasin propose une réduction de 15 % sur un article qui coûte 60 €.
   Quel est le montant de la réduction ?

   .....

   .....

Chapitre 15 - Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

♥ **Définition :** Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Exemples

1. À 10 ans, Jade mesurait 1,20 m. Aujourd'hui, elle a 20 ans et elle mesure 1,70 m.
   La taille de Jade est-elle proportionnelle à son âge ?

   .....

   .....

   .....

2. Au marché, 2 kg de bananes coûtent 5 € et 6 kg coûtent 15 €.
   Le prix des bananes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

   .....

   .....

   .....

■

Exemple

Le tableau donne le prix par kilo de pommes achetées.
Le prix est-il proportionnel à la masse de pommes achetées ?

÷ ...

Masse (en kg)	1	2	6
Prix (en €)	2,50	5	15

× ...

.....

.....

.....

■

♥ **Définition :** La **proportion** d'une partie d'un ensemble est définie par le quotient :

$$\text{Proportion} = \frac{\text{Nombre d'éléments de la partie}}{\text{Nombre total d'éléments}}$$

Exemple

Dans un sac, il y a deux boules blanches et huit boules noires.
Quelle est la proportion de boules blanches ?

.....

■

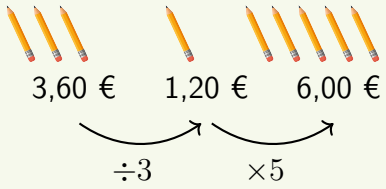
R Une proportion est toujours inférieure ou égale à 1.

II. Résoudre des problèmes

Méthode :

Dans un magasin, on vend des crayons à l'unité. Pour trois crayons, on paie 3,60 €.
Combien paiera-t-on pour cinq crayons ?
Pour résoudre ce problème, on peut chercher le prix d'un seul crayon : c'est le **passage à l'unité**.

- .....
- .....



Méthode : Zélie participe à une session de karting. En faisant trois tours de piste, elle parcourt une distance totale de 4,95 km. Aujourd'hui, elle décide de faire douze tours de piste.
Quelle distance va-t-elle parcourir ? Quelle distance parcourrait-elle en quinze tours ?

Douze tours : .....

.....

Quinze tours : .....

.....

On pouvait aussi s'aider d'un tableau de proportionnalité :

Nombre de tours	3	12
Distance parcourue (en km)	4,95	

×

Nombre de tours	3	12	15
Distance parcourue (en km)	4,95		

+ =

III. Utiliser une échelle

Définition : L'**échelle** d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances représentées sur un plan et les distances réelles, **exprimées dans la même unité**.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{Distance sur le plan}}{\text{Distance réelle}}$$

Exemple

Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$, une longueur de 3,4 cm représente quelle distance dans la vraie vie ?

÷ .....

Distance sur la carte (en cm)	1	.....
Distance dans la réalité (en cm)	.....	.....

× .....

.....

Chapitre 16 - Périmètre

I. Unités de longueur

Kilomètre	Hectomètre	Décamètre	Mètre	Décimètre	Centimètre	Millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Exemples

- .....
- .....

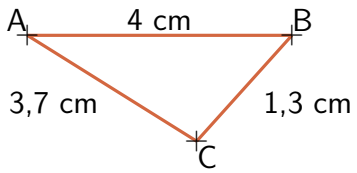
II. Périmètre

Définition : Le **périmètre** d'un polygone est la somme des longueurs de ses côtés.

Exemple

Le périmètre du triangle ABC est

.....



Propriété : **Formulaire.**

- Le périmètre P d'un rectangle de longueur L et de largeur l est donné par la formule : $P_{\text{Rectangle}} = 2 \times (L + l)$ ou $P_{\text{Rectangle}} = 2 \times L + 2 \times l$.
- Le périmètre P d'un carré de côté c est donné par la formule : $P_{\text{Carré}} = 4 \times c$
- Le périmètre P d'un disque de diamètre D est égal à la longueur du cercle délimitant ce disque. On a donc $P_{\text{Disque}} = \pi \times D$ ou $P_{\text{Disque}} = 2 \times \pi \times r$ (où r est le rayon du disque).

Exemple

Le périmètre d'un disque de rayon 6 cm vaut : .....

Exemple

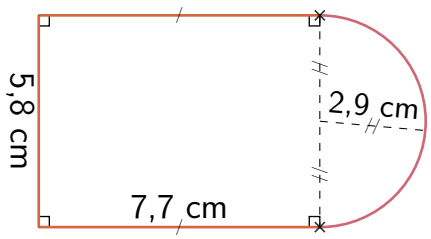
On remarque que le contour de la figure est constitué de trois segments et d'un demi-cercle.

$P_{\text{Figure}} =$ .....

$=$ .....

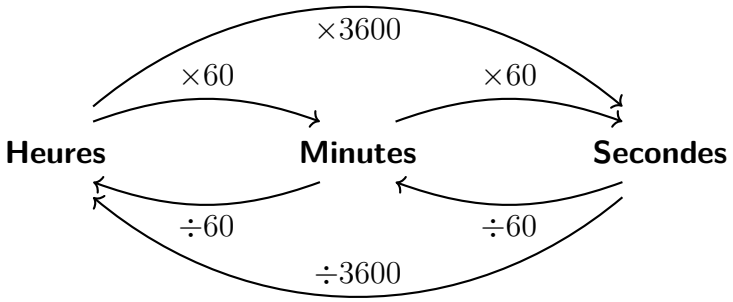
$=$ .....

$\simeq$ .....



Chapitre 17 - Durées

I. Convertir des durées



Exemple

Convertir 367 min en heures et minutes.

. . . . . .

. . . . . .

3 6 7	6 0
−	

Exemple

Convertir 34 990 s en heures, minutes et secondes.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 4 9 9 0	6 0
−	
−	
−	

5 8 3	6 0
−	

Exemple

Convertir 2 h 10 min 15 s en secondes.

- . . . . . .
- . . . . . .
- . . . . . .

Exemple

Convertir 5 h 12 min en heure décimale.

- Conversion des min en h : . . . . . .
- 5 h 12 min = ...

1 2	6 0
−	
−	

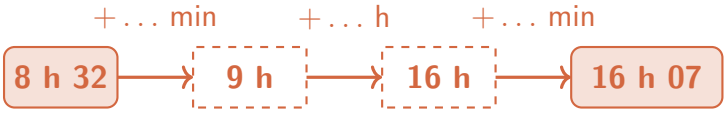
II. Résoudre des problèmes avec des durées

Exemple

Timothé arrive au collège à 8h32 et le quitte à 16h07.
Combien de temps est-il resté au collège ?

- De 8h32 à 9h00 : .....
- De 9h00 à 16h07 : .....
- .....

.....



Exemple

Nour a roulé en vélo pendant 1 h 35 min. Elle est rentrée chez elle à 14h11.
A quelle heure était-elle partie ?

- .....
- .....
- .....

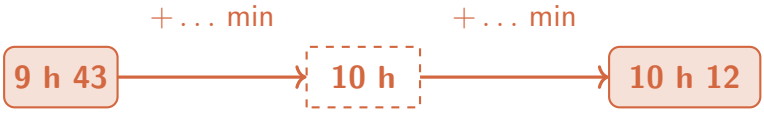
.....

Exemple

Une évaluation a commencé à 9h43 et le premier élève l'a terminée au bout de 29 minutes.
A quelle heure a-t-il terminé ?

- De 9h43 à 10h00 : .....
- .....

.....



Chapitre 18 - Aires

I. Aire

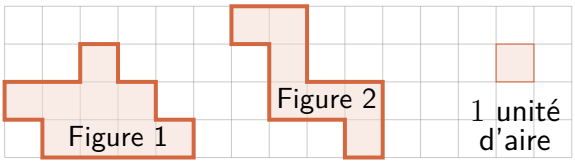
Définition : L'**aire** d'une figure est la mesure de sa surface.

Exemple

Donner l'aire des deux figures ci-contre.

.....

.....



II. Unités d'aire

Règle : L'unité d'aire usuelle est le mètre carré (noté m^2) qui représente l'aire d'un carré d'un mètre de côté. On utilise aussi : ses sous-multiples (dm^2, cm^2, mm^2).

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	

Exemples

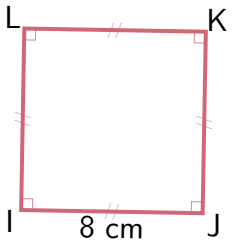
- $54,2$ m^2 = ...
- $7,5$ cm^2 = ...

Propriété : **Formulaire.**

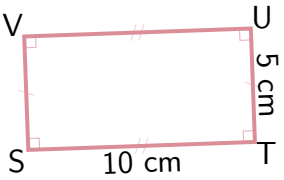
- L'aire A d'un rectangle de longueur L et de largeur l est donné par la formule : $A_{\text{Rectangle}} = L \times l$.
- L'aire A d'un carré de côté c est donné par la formule : $A_{\text{Carré}} = c \times c$

Exemples

- A_{LKJI} = ...
  = ...
  = ...

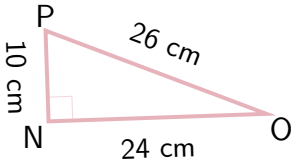


- A_{VUTS} = ...
  = ...
  = ...



- Un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle donc :

A_{PNO} = ...
= .....
= .....
= .....



Chapitre 19 - Probabilités

I. Vocabulaire

Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas en prévoir le résultat.
- Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
- Un **événement** d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues.

Exemple

Sur un jeu de 13 cartes indiscernables au toucher, on écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques » : M A T H E M A T I Q U E S.
On retourne toutes les cartes et demande à une personne d'en piocher une au hasard.

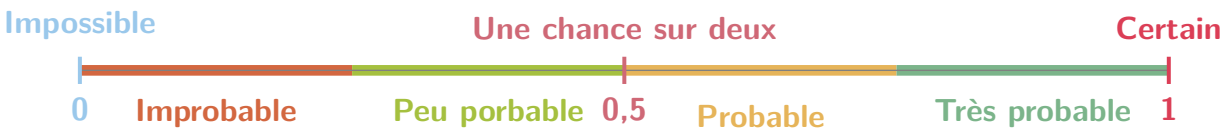
- Cette expérience est aléatoire car on ne sait pas la lettre qui sera piochée (puisque les cartes sont retournées).
- Les issues de l'expérience sont : .....
- Un événement possible est : .....

  Il y a plusieurs issues qui réalisent cet événement : .....

■

II. Probabilité d'un événement

Définition : Dans une expérience aléatoire, la **probabilité** d'un évènement donne une mesure de la « chance » que cet évènement se produise.
La probabilité d'un évènement est un nombre compris entre 0 et 1.



Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un évènement est la proportion du nombre d'issues favorables par rapport au nombre total d'issues possibles.
La probabilité est donc égale à la fraction :

$$\frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces.
Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

.....

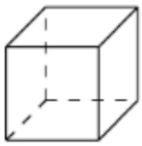
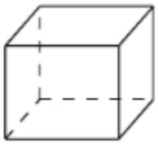
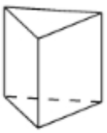
.....

.....

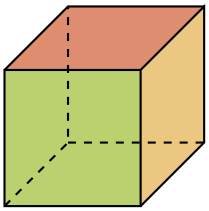
■

Chapitre 20 - Solides de l'espace

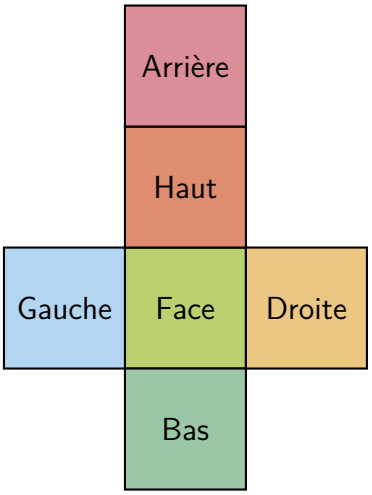
I. Reconnaître les solides usuels

Exemple



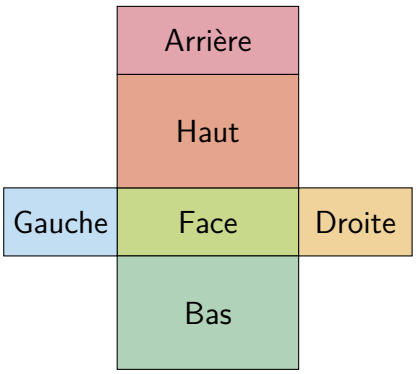
Représentation en perspective cavalière d'un cube



Patron d'un cube

Exemple

Représentation en perspective cavalière d'un pavé droit

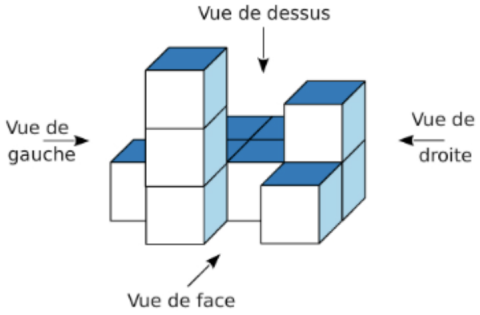


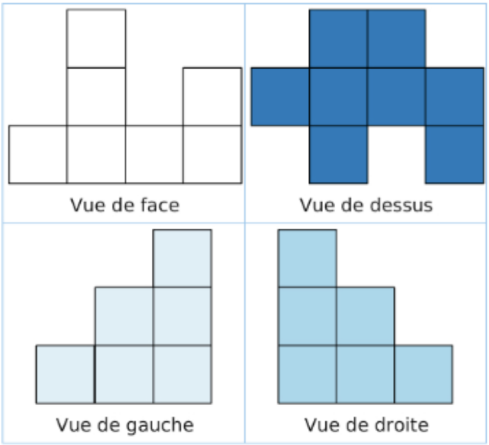
Patron d'un pavé droit

II. Représentation dans l'espace

Exemple

On considère l'assemblage de cubes suivant.
Le but est d'identifier les vues de face, de dessus, de droite et de gauche de cet assemblage de cubes.





III. Les volumes

Définition : Le volume d'un solide est une grandeur correspondant à la place que l'objet occupe dans l'espace.

Définition : Le centimètre cube est une unité de volume. On la note cm^3.
1 cm^3 est le volume d'un cube d'arête 1 cm.

km^3			hm^3			dam^3			m^3			dm^3			cm^3			mm^3		

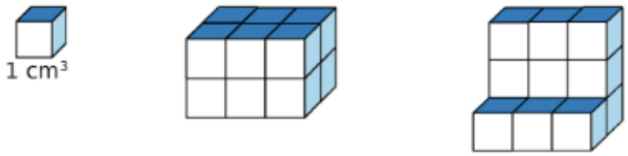
Exemples

- 11,2 m^3 = ...
- 6,5 cm^3 = ...

Règle : Pour déterminer le volume d'un assemblage de cubes d'arête 1 cm. il suffit de compter le nombre de cubes. L'unité est le cm^3.

Exemple

Donner le volume de ces deux solides.



.....